

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DISCIPLINA DE FINANÇAS PÚBLICAS

Pedro Cauã Melo Moura

RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DE FINANÇAS PÚBLICAS

Brasília
2026

NOTA METODOLÓGICA SOBRE POPULAÇÃO E PIB MUNICIPAL

Os dados de população municipal foram coletados em fontes oficiais do IBGE/SIDRA. Para os anos de 2015 a 2021, utilizou-se a série de estimativas populacionais municipais. Para 2022, utilizou-se o dado do Censo Demográfico 2022. O ano de 2023 foi mantido em branco porque o IBGE informou que a publicação daquele ano, feita para fins legais e de repasse ao Tribunal de Contas da União (TCU), substituiu as Estimativas da População 2023 por uma relação de populações baseada no Censo 2022 com atualizações de limites territoriais. Assim, para evitar a mistura entre estimativa anual, censo e publicação legal específica, optou-se por não imputar população em 2023. Consequentemente, indicadores per capita que dependem da população também não foram calculados para esse ano.

Os dados de PIB municipal foram coletados no IBGE/SIDRA, tabela 5938, variável Produto Interno Bruto a preços correntes, originalmente disponibilizada em mil reais e convertida para reais. O ano de 2024 foi mantido em branco porque, até a data da coleta, a série oficial do PIB dos Municípios disponível pelo IBGE estava publicada até 2023. Como o PIB municipal possui defasagem de divulgação em relação a outros indicadores anuais, não foi feita projeção ou interpolação para 2024. Essa decisão preserva a rastreabilidade e evita comparar dado observado com estimativa própria.

Em síntese, as lacunas de população em 2023 e de PIB municipal em 2024 não representam erro de preenchimento, mas uma escolha metodológica para manter apenas dados oficiais diretamente observados e comparáveis. Quando necessário, esses campos podem ser preenchidos em análises futuras mediante atualização das bases oficiais do IBGE ou mediante uso explícito de estimativas, desde que identificadas como valores estimados e não como dados observados.

1 CONEXÃO ENTRE CONTABILIDADE, AUDITORIA, ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA

Nas finanças públicas, a contabilidade registra e classifica os fatos orçamentários, patrimoniais e financeiros; a auditoria verifica se esses registros seguem normas, controles e finalidades legais; a administração transforma recursos em políticas públicas; e a economia avalia restrições, incentivos, eficiência, crescimento e bem-estar. Em países federativos, essa conexão aparece em camadas: União, estados e municípios produzem contas e políticas próprias, mas dependem de regras comuns de classificação, transferências e responsabilidade

fiscal. Em países unitários, como o Uruguai, o centro nacional tende a concentrar mais competências de financiamento e coordenação.

O indicador empírico usado é a correlação entre PIB municipal real e receita municipal real. No recorte São José dos Campos/Santos, 2015-2023, a correlação foi 0,515, positiva, mas apenas moderada. Isso mostra que bases econômicas maiores ajudam a sustentar arrecadação, mas não explicam tudo: transferências, esforço tributário, regras fiscais, desenho institucional e capacidade administrativa também contam.

A leitura crítica é que dados contábeis sem auditoria podem ser formalmente completos, mas pouco confiáveis; auditoria sem administração vira controle sem entrega; administração sem economia pode expandir gasto sem avaliar resultado; e economia sem contabilidade perde lastro empírico. O bom diagnóstico fiscal cruza as quatro dimensões: qualidade do dado, legalidade, gestão e resultado social.

2 PAÍS ATRIBUÍDO: URUGUAI E INFLUÊNCIA INSTITUCIONAL

O Uruguai é um Estado unitário: não possui entes federativos equivalentes a estados brasileiros com autonomia ampla de arrecadação e gasto. Sua forma de governo é republicana; o regime de governo é democrático representativo; e o sistema de governo é presidencialista, pois o presidente acumula chefia de Estado e de governo. A Constituição vigente, no art. 82, adota a forma democrática republicana, e a tradição constitucional uruguaia é presidencialista, unitária e centralizada.

Essas características influenciam diretamente o financiamento das políticas públicas. Como Estado unitário, a arrecadação e a alocação tendem a ser mais centralizadas, favorecendo padrões nacionais para educação, saúde, seguridade e infraestrutura. Como democracia presidencialista, a política fiscal depende tanto do Executivo, que formula orçamento e coordena ministérios, quanto do Legislativo, que autoriza receitas, despesas e prestação de contas.

O indicador empírico usado é o consumo final do governo como percentual do PIB, que passou de 13,84% em 2015 para 17,17% em 2024, com pico de 18,05% em 2020. Isso sugere presença pública relevante e capacidade de resposta em crise, mas também impõe necessidade de disciplina fiscal: um Estado unitário pode coordenar políticas mais rapidamente, porém concentra riscos caso a programação orçamentária seja frágil.

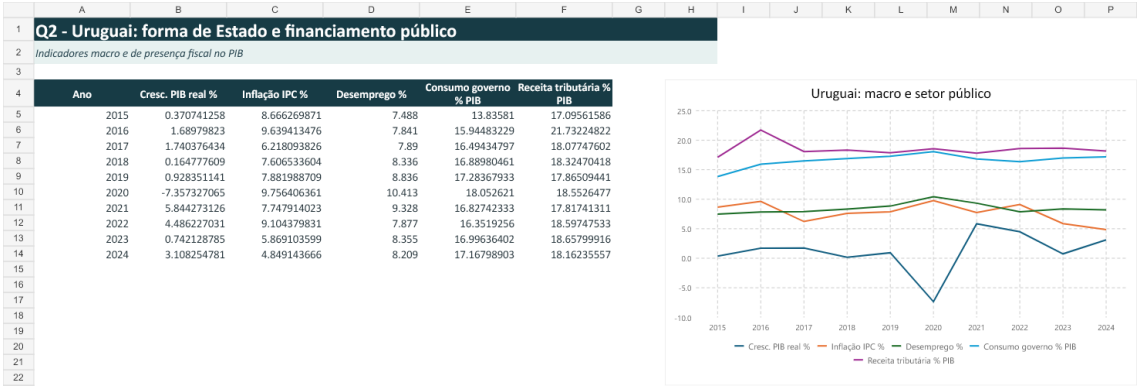


Figura 1 - Uruguai: indicadores macroeconômicos e presença fiscal no PIB.

3 COMPOSIÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL

A receita agregada dos dois municípios é composta por receita tributária própria, transferências e outras receitas. Em 2024, as transferências representaram 47,7% da receita, a receita tributária 38,6% e outras receitas 13,7%. O padrão indica que, mesmo em municípios economicamente relevantes, a dependência de transferências permanece elevada.

A evolução temporal mostra mudança importante entre 2015 e 2024: a participação tributária oscilou, mas subiu em relação ao início da série; outras receitas perderam peso após 2016; e transferências permaneceram como a maior parcela. Isso reforça a importância da federação fiscal brasileira: municípios financiam políticas locais com mistura de arrecadação própria e repasses constitucionais/legais.

A análise crítica é que alta dependência de transferências reduz autonomia fiscal e expõe o planejamento local a regras e ciclos externos. Por outro lado, transferências podem equalizar capacidade fiscal e financiar serviços universais onde a base tributária própria é insuficiente.

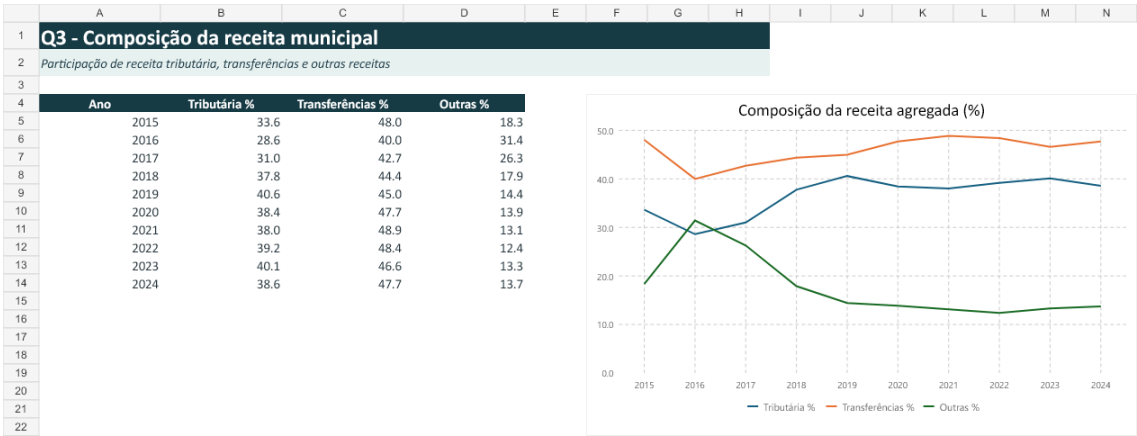


Figura 2 - Composição percentual da receita municipal agregada.

4 EVOLUÇÃO CONJUNTA DE RECEITAS E DESPESAS EM VALORES REAIS

Em valores de 2024, a receita agregada dos dois municípios passou de R\$ 7,32 bilhões em 2015 para R\$ 9,99 bilhões em 2024. A despesa passou de R\$ 6,96 bilhões para R\$ 10,06 bilhões. Portanto, houve crescimento real tanto de receitas quanto de despesas, mas a despesa avançou o suficiente para comprimir o resultado no fim da série.

O resultado fiscal agregado foi superavitário entre 2015 e 2018, tornou-se deficitário em 2019 e 2020, melhorou em 2021 e 2022, mas voltou a ficar negativo em 2023 e 2024. A leitura é de pressão fiscal recente: o aumento real da receita não eliminou a necessidade de controlar expansão de despesas permanentes.

Do ponto de vista de gestão pública, o dado sugere que planejamento plurianual, auditoria de despesas obrigatórias e avaliação de eficiência são tão importantes quanto aumentar arrecadação. Receita crescente não garante equilíbrio se o gasto cresce mais rápido ou se há rigidez orçamentária.

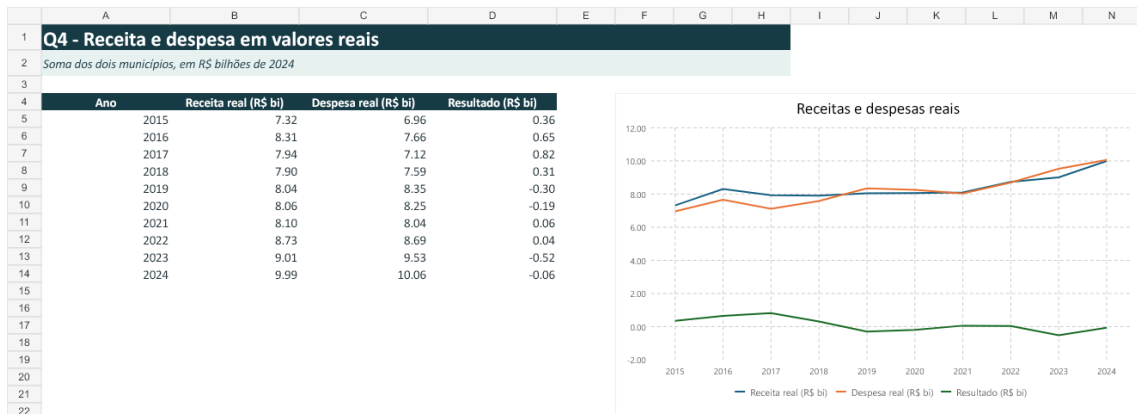


Figura 3 - Receita, despesa e resultado fiscal em R\$ bilhões de 2024.

5 GASTO PÚBLICO E INDICADOR DE RESULTADO

A relação testada foi entre gasto municipal em educação por habitante e IDEB. O modelo simples usou os anos com IDEB e população disponível, totalizando oito observações. A correlação estimada foi -0,754, negativa no recorte, e o R^2 foi 0,569. A inclinação foi -0,001237 ponto de IDEB por R\$ 1 per capita.

Esse resultado não deve ser lido como prova de que gasto reduz qualidade educacional. A amostra é pequena, os municípios diferem em estrutura de rede, perfil socioeconômico e custos, e o IDEB responde com defasagens. A interpretação correta é que gasto maior, isoladamente, não garante resultado melhor; importa a composição do gasto, gestão pedagógica, frequência, aprendizagem e eficiência administrativa.

A implicação de política pública é que a auditoria de desempenho precisa acompanhar a contabilidade financeira. O município pode cumprir gasto mínimo e ainda assim precisar melhorar compras, alocação de pessoal, avaliação escolar e focalização de intervenções.

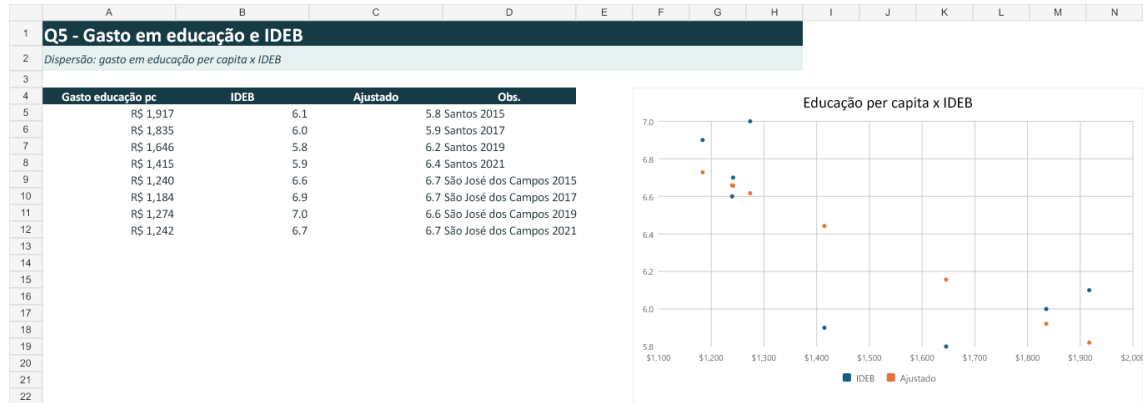


Figura 4 - Gasto em educação per capita e IDEB.

6 CURVA DE LAFFER EMPÍRICA

A Curva de Laffer foi construída com uma proxy de carga tributária municipal: receita tributária real dividida pelo PIB municipal real. A variável de resultado foi a receita tributária real em reais de 2024. Foi ajustado um modelo quadrático: $\text{Receita tributária} = \beta_0 + \beta_1 \text{ carga} + \beta_2 \text{ carga}^2$.

O modelo teve R^2 de 0,957 e correlação positiva de 0,976. O coeficiente quadrático β_2 foi positivo, então não apareceu formato de U invertido no intervalo observado, que vai de aproximadamente 1,43% a 7,38% do PIB municipal.

A conclusão crítica é que, nessa amostra, maior proxy de carga tributária veio acompanhada de maior receita tributária. Isso não significa que aumentos de carga sempre elevem receita: o intervalo observado é estreito, a proxy mistura esforço fiscal e base econômica, e a análise municipal não capta informalidade, elasticidades comportamentais nem efeitos de longo prazo.

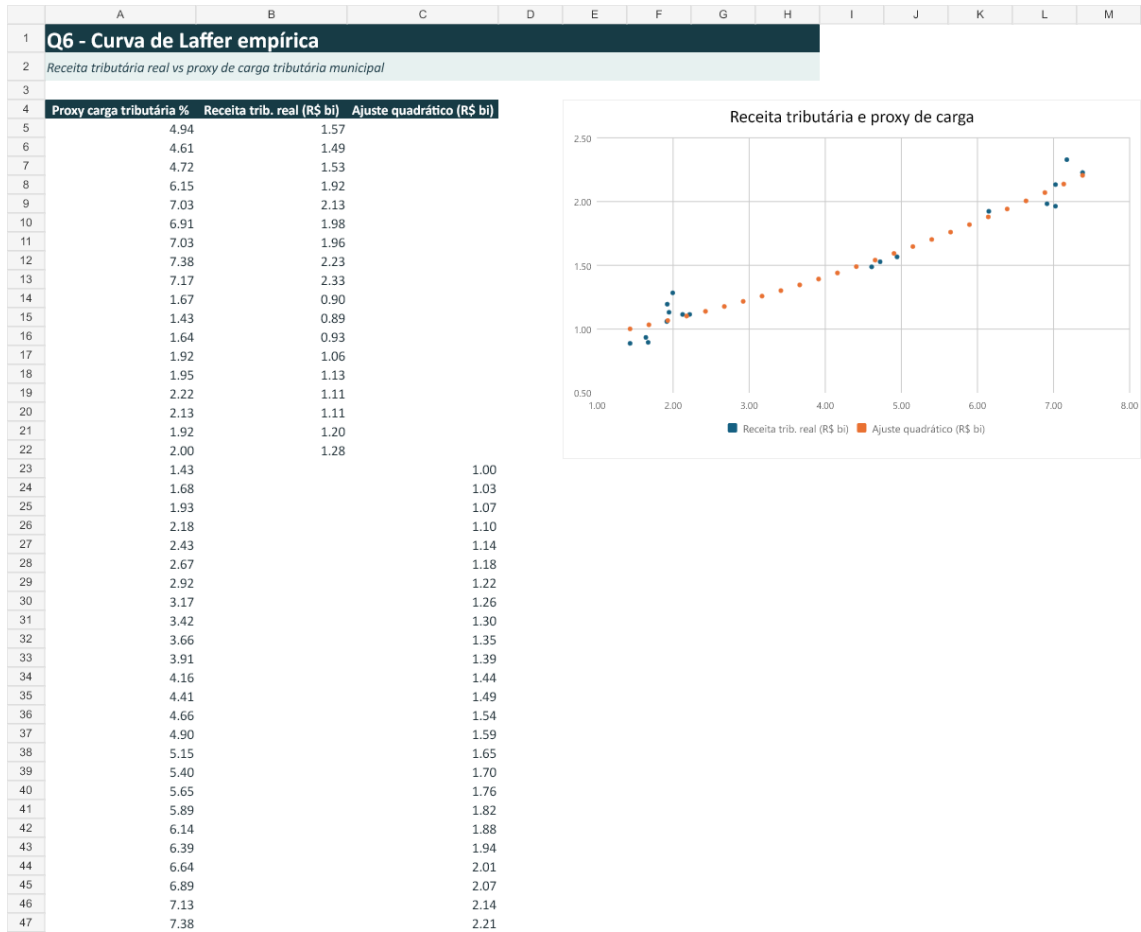


Figura 5 - Receita tributária real e proxy de carga tributária.

7 REGRESSÃO RECEITA = B0 + B1 PIB + E

Os dados foram coletados de fontes oficiais: PIB municipal no IBGE/SIDRA, receitas no SICONFI/Tesouro e IPCA no IBGE/SIDRA para deflacionamento. Como o PIB municipal estava disponível até 2023, a regressão usou 2015-2023 para São José dos Campos e Santos, totalizando 18 observações.

O modelo foi estimado em Python por mínimos quadrados ordinários, equivalente à regressão linear do Excel. O resultado foi: Receita real = R\$ 3,55 bilhões + 0,0121 × PIB real. O R² foi 0,265.

Economicamente, $\beta_1 = 0,0121$ significa que, no recorte observado, cada R\$ 1 adicional de PIB municipal está associado a cerca de R\$ 0,012 de receita municipal real. A relação é positiva, mas o poder explicativo é limitado, mostrando que a receita não depende apenas do tamanho da economia local: composição setorial, legislação tributária, transferências e capacidade de cobrança também pesam.

A implicação fiscal é que política de desenvolvimento econômico ajuda a ampliar a base de receitas, mas não substitui administração tributária, gestão cadastral, controle de inadimplência e desenho eficiente das transferências.

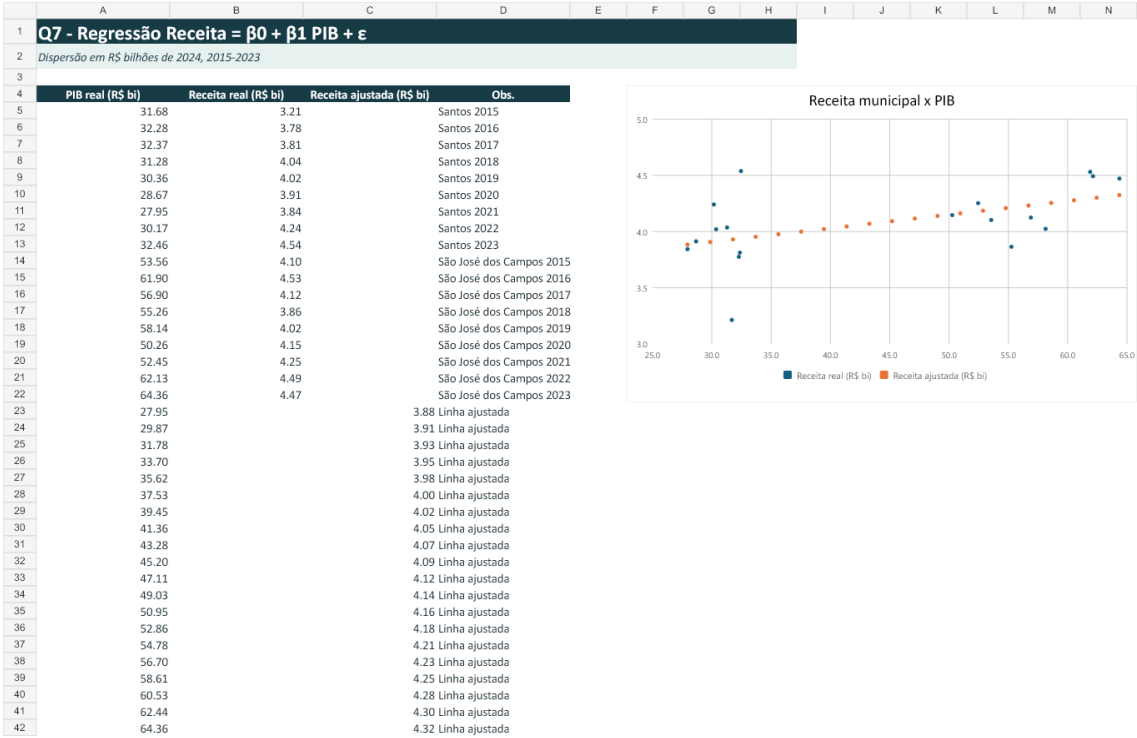


Figura 6 - Dispersão PIB real x receita municipal real.

8 MAPA TEMÁTICO GEORREFERENCIADO

O mapa compara a receita municipal per capita de 2024 nos municípios da base, usando malhas oficiais do IBGE. Santos apresentou receita per capita de R\$ 12.077, enquanto São José dos Campos apresentou R\$ 6.632. O indicador usa receita municipal real de 2024 dividida pela população estimada/censitária disponível.

Como a base original contém apenas dois municípios paulistas, o mapa é uma comparação espacial dentro do estado, não um ranking completo de todos os municípios de São Paulo. Mesmo assim, o resultado evidencia diferença fiscal per capita relevante, possivelmente associada à composição econômica, população, transferências, patrimônio urbano e capacidade arrecadatória.

Para uma versão estadual completa, o próximo passo seria coletar SICONFI e população para todos os 645 municípios de São Paulo e aplicar a mesma fórmula de receita per capita.

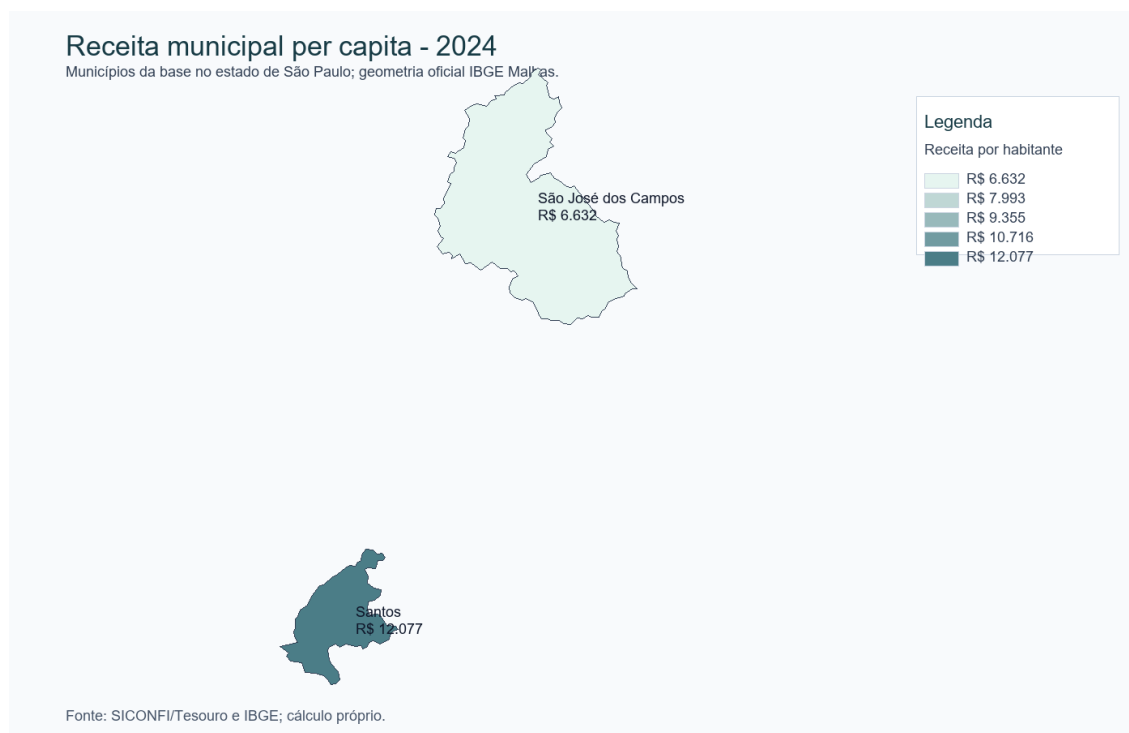


Figura 7 - Mapa temático: receita per capita em 2024.

9 FALHA DE MERCADO E ATUAÇÃO DO GASTO PÚBLICO

A falha de mercado escolhida é a suboferta de educação básica de qualidade. Educação gera externalidades positivas: trabalhadores mais produtivos, menor criminalidade, maior renda futura e cidadania mais qualificada. Como famílias e empresas não capturam todo o benefício social, o mercado tende a investir menos do que o socialmente desejável; por isso o gasto público atua financiando escolas, docentes, material, infraestrutura e políticas de aprendizagem.

Nos dados, o gasto em educação é expressivo e cresceu em termos reais, mas sua associação simples com o IDEB não foi positiva no recorte analisado. Isso reforça uma conclusão de economia pública: o Estado corrige a falha de mercado ao financiar o serviço, mas a efetividade depende de gestão. O problema não é apenas gastar; é converter gasto em aprendizagem.

A ação pública recomendada combina financiamento estável, auditoria de desempenho, metas pedagógicas, avaliação de custo-efetividade e transparência. Assim, contabilidade mostra quanto foi gasto, auditoria verifica regularidade e desempenho, administração melhora a execução, e economia avalia custo-benefício social.

10 DIAGNÓSTICO FISCAL INTEGRADO E PAINEL

O diagnóstico integrado é que os dois municípios possuem receitas reais crescentes, mas com pressão recente de despesas e resultados fiscais mais apertados em 2023-2024. A composição da receita mostra forte peso de transferências, o que reduz autonomia fiscal relativa. A regressão PIB-receita confirma associação positiva entre base econômica e arrecadação, mas com R^2 baixo, indicando que gestão fiscal e regras institucionais importam bastante.

O painel entregue em Excel funciona como ferramenta similar ao Power BI para este trabalho: reúne KPIs, base em valores reais, gráficos de composição, evolução fiscal, regressões, curva de Laffer, mapa e modelo estatístico. Também foram exportados CSVs em formato adequado para importação no Power BI, caso seja necessário montar um dashboard publicado.

A recomendação final é tratar o diagnóstico fiscal como ciclo contínuo: atualizar os dados anualmente, monitorar resultado real e per capita, separar efeitos de PIB e esforço fiscal, acompanhar gasto por resultado e usar auditoria para transformar transparência contábil em melhoria de política pública.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Diagnóstico fiscal integrado							
2	Resumo das respostas quantitativas e ponte para Power BI/Excel							
3								
4	Indicador	Valor	Leitura	Indicador	Valor	Leitura		
5	Correlação PIB x Receita		0.515 moderada positiva	Receita pc SIC 2024		R\$ 6,632 R\$/habitante		
6	β_1 Receita~PIB		0.012 R\$ receita por R\$ 1 de PIB	Receita pc Santos 2024		R\$ 12,077 R\$/habitante		
7	R^2 Receita~PIB		0.265 poder explicativo limitado	Gov. consumo Uruguai 2024		17.17 % do PIB		
8	Corr. gasto educação x IDEB		-0.754 negativa no recorte	Receita tributária Uruguai 2024		18.16 % do PIB		
9	Laffer quadrática	$\beta_2 > 0$	sem inversão no intervalo	Base municipal		20 linhas 2015-2024		

Figura 8 - Painel integrado em Excel, pronto para uso como ferramenta similar ao Power BI.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro: SICONFI. Disponível em: <https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/dca>. Acesso em: 4 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. TabNet: Sistema de Informações sobre Mortalidade. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10sp.def>. Acesso em: 4 maio 2026.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resultados do IDEB. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 5 maio 2026.

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática: SIDRA. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 5 maio 2026.

IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html>. Acesso em: 6 maio 2026.

IBGE. Relação da População dos Municípios para publicação no DOU. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/37734-relacao-da-populacao-dos-municipios-parapublicacao-no-dou.html>. Acesso em: 6 maio 2026.

IBGE. API de Malhas. Disponível em: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/malhas?versao=3>. Acesso em: 7 maio 2026.

URUGUAI. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Disponível em: <https://biblioteca.parlamento.gub.uy/constitucion/>. Acesso em: 7 maio 2026.

WORLD BANK. World Development Indicators: Uruguay. Disponível em: <https://api.worldbank.org/v2/country/URY>. Acesso em: 5 maio 2026.